



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

PART TEST

21-01-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

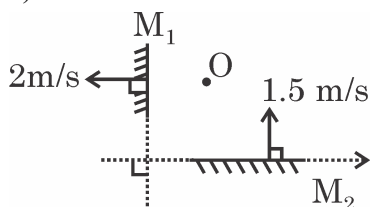
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

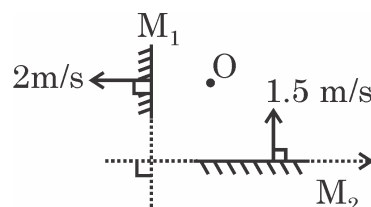
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. In given arrangement two plane mirrors are perpendicular to each other. Mirrors are moving with constant velocities as shown in the figure. An object O is at rest. Find speed of image I_{12} formed after two reflections (once from each) :



- (A) 7 m/s
(B) 2 m/s
(C) 5 m/s
(D) zero

1. दी गई व्यवस्था में दो समतल दर्पण परस्पर लम्बवत् है। दर्पण चित्रानुसार नियत वेग से गति कर रहे हैं। एक बिम्ब O स्थिर है। दो परावर्तनों (प्रत्येक दर्पण से एक बार) के पश्चात् बने वाले प्रतिबिम्ब I_{12} की चाल ज्ञात करो:

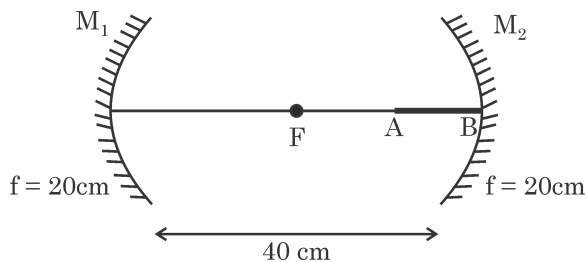


- (A) 7 m/s
(B) 2 m/s
(C) 5 m/s
(D) शून्य

2. Magnitudes of angular magnifications of an astronomical telescope in normal vision & least distance of distinct vision are x & y respectively. The least distance of distinct vision is D . The focal length of objective lens will be :

(A) $(y - x)D$ (B) $\left(\frac{y}{x} - 1\right)D$
 (C) $\left(\frac{y}{x} + 1\right)D$ (D) $\frac{D}{y - x}$

3. Consider two concave mirrors each of focal length 20 cm with a common principal axis. Separation between two mirrors is 40 cm. A rod AB of length 10 cm is placed in contact with mirror M_2 as shown in the figure. What is length of image of rod after two reflections considering first at M_2 and then at M_1 ?

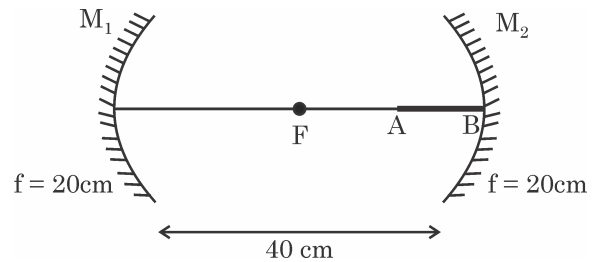


- (A) 10 cm
 (B) 20 cm
 (C) 30 cm
 (D) 40 cm

2. एक खगोलीय दूरदर्शी का सामान्य दृष्टि तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में कोणीय आवर्धन का परिमाण क्रमशः x तथा y है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D है। अभिवृश्यक लेंस की फोकस दूरी होगी:

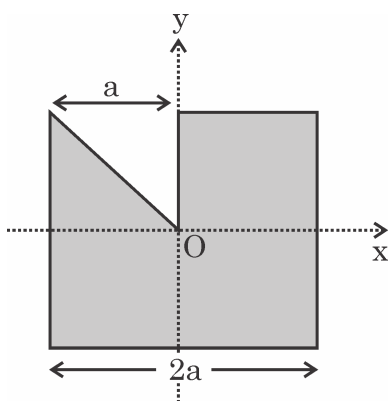
(A) $(y - x)D$ (B) $\left(\frac{y}{x} - 1\right)D$
 (C) $\left(\frac{y}{x} + 1\right)D$ (D) $\frac{D}{y - x}$

3. प्रत्येक फोकस दूरी 20 cm तथा उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष के दो अवतल दर्पणों की कल्पना करो। दोनों दर्पणों के मध्य की दूरी 40 cm है। 10 cm लम्बाई की एक छड़ AB दर्पण M_2 के सम्पर्क में चित्रानुसार रखी है। पहले M_2 तथा फिर M_1 से ; दो परावर्तनों के पश्चात् बनने वाले छड़ के प्रतिबिम्ब की लम्बाई ज्ञात करो।



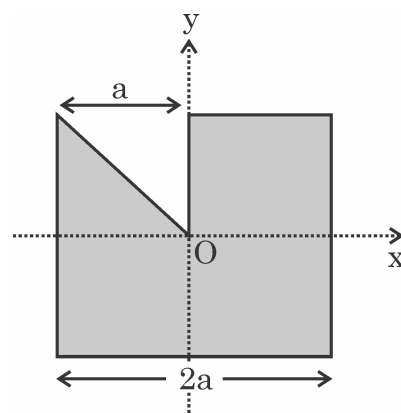
- (A) 10 cm
 (B) 20 cm
 (C) 30 cm
 (D) 40 cm

4. If net force acting on a rigid body is zero, then net torque :
- (A) must be zero
(B) can not be zero
(C) must be same about all points
(D) must be non-zero
5. Consider a uniform square plate of mass M and side $2a$. A right triangular plate of side a is cut from this as shown in the figure. Origin is taken at centre of the square. If I_1 and I_2 are moment of inertia of remaining plate about x -axis and y -axis then $(I_1 + I_2)$ is :



- (A) $\frac{7Ma^2}{12}$ (B) $\frac{Ma^2}{21}$
(C) $\frac{7Ma^2}{24}$ (D) $\frac{21Ma^2}{48}$

4. यदि किसी दृढ़ पिण्ड पर कार्यरत कुल बल शून्य हो, तो कुल बलाघूर्ण:
- (A) शून्य ही होगा।
(B) शून्य नहीं हो सकता।
(C) सभी बिन्दुओं के परितः समान होगा।
(D) अशून्य ही होगा।
5. द्रव्यमान M तथा भुजा $2a$ की एकसमान वर्गाकार प्लेट की कल्पना करें। इसमें से चित्रानुसार एक भुजा a वाली समकोणीय त्रिभुजाकार प्लेट काट दी जाती है। वर्ग के केन्द्र को मूल बिन्दु पर लिया जाता है। यदि शेष प्लेट का x अक्ष तथा y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I_1 तथा I_2 है, तो $(I_1 + I_2)$ का मान होगा:

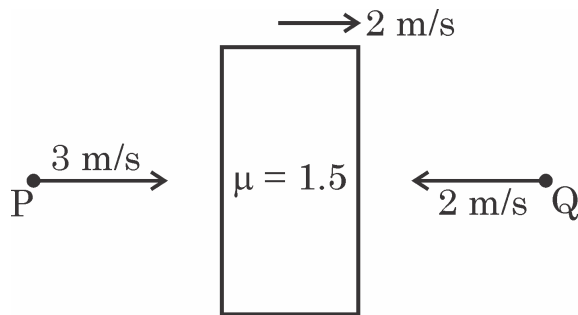


- (A) $\frac{7Ma^2}{12}$ (B) $\frac{Ma^2}{21}$
(C) $\frac{7Ma^2}{24}$ (D) $\frac{21Ma^2}{48}$

6. Position vector of a particle of mass 2 kg is given by $\vec{r} = 3(\sin 2t\hat{i} + \cos 2t\hat{j}) + 4\hat{k}$. Angular momentum of the particle about point (0,0,4) will be :

- (A) $36\hat{k}$
 (B) $48\hat{i} - 48\hat{j} + 36\hat{k}$
 (C) $-48\hat{i} + 48\hat{j} - 36\hat{k}$
 (D) $-36\hat{k}$

7. A glass slab (Refractive Index = 1.5), a point object P and an observer Q are moving in air as shown in the figure. What will be velocity of image w.r.t. observer?

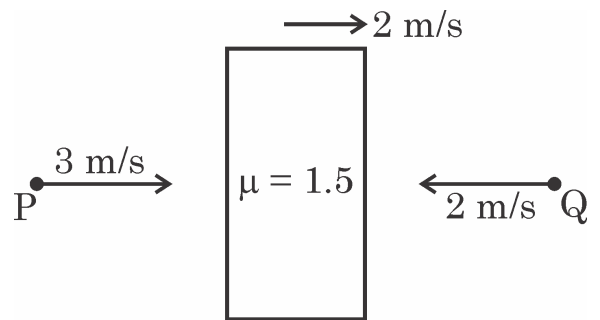


- (A) 4 m/s
 (B) 6 m/s
 (C) $\frac{8}{3}$ m/s
 (D) 5 m/s

6. 2 kg द्रव्यमान के एक कण का स्थिति सदिश $\vec{r} = 3(\sin 2t\hat{i} + \cos 2t\hat{j}) + 4\hat{k}$ है। बिन्दु (0,0,4) के परितः कण का कोणीय संवेग होगा:

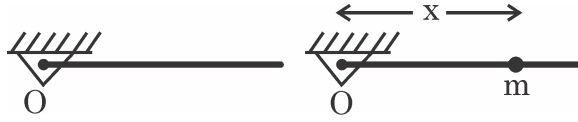
- (A) $36\hat{k}$
 (B) $48\hat{i} - 48\hat{j} + 36\hat{k}$
 (C) $-48\hat{i} + 48\hat{j} - 36\hat{k}$
 (D) $-36\hat{k}$

7. एक काँच पट्टिका (अपवर्तनांक = 1.5), एक बिन्दु बिम्ब P तथा एक प्रेक्षक Q चित्रानुसार वायु में गति कर रहे हैं। प्रेक्षक के सापेक्ष प्रतिबिम्ब का वेग कितना होगा?



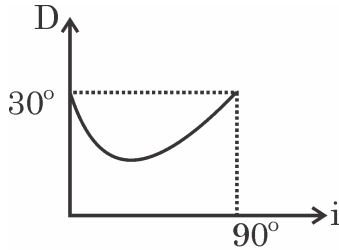
- (A) 4 m/s
 (B) 6 m/s
 (C) $\frac{8}{3}$ m/s
 (D) 5 m/s

8. Figure shows two rods each of mass m and length ℓ both rods are free to rotate in vertical plane about O . In second rod a particle of mass m is attached with rod at a distance x from O . For what value of x both rods will have same angular acceleration just after release ?



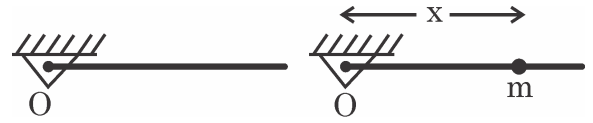
- (A) $\frac{\ell}{2}$ (B) $\frac{2\ell}{3}$
(C) ℓ (D) $\frac{5\ell}{6}$

9. Figure shows angle of deviation versus angle of incidence curve for a prism after refraction from two surfaces. The refractive index of the prism will be :



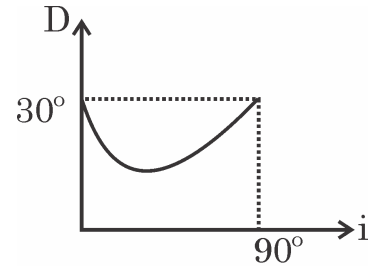
- (A) 2 (B) $\sqrt{\frac{3}{2}}$
(C) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}$

8. चित्रानुसार प्रत्येक m द्रव्यमान तथा ℓ लम्बाई की दो छड़ें बिन्दु O के परितः उर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी छड़ में m द्रव्यमान का कण बिन्दु O से x दूरी पर जोड़ दिया जाता है। x के किस मान के लिए छड़ों को छोड़ने के ठीक पश्चात् दोनों के कोणीय त्वरण समान होंगे:



- (A) $\frac{\ell}{2}$ (B) $\frac{2\ell}{3}$
(C) ℓ (D) $\frac{5\ell}{6}$

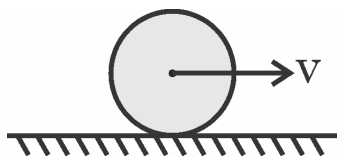
9. चित्र एक प्रिज्म के लिए दो सतहों से अपवर्तनों के पश्चात् विचलन कोण का आपतन कोण के साथ परिवर्तन दर्शाता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा:



- (A) 2 (B) $\sqrt{\frac{3}{2}}$
(C) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}$

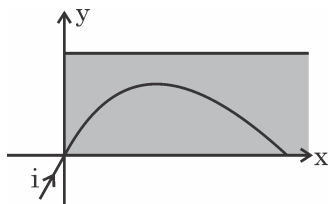
10. Consider a solid sphere of radius r rolling without slipping on horizontal ground with velocity $\vec{v}$. Suppose E_1 is kinetic energy of the sphere w.r.t. ground and E_2 is kinetic energy w.r.t. an observer moving with velocity $-\vec{v}$.

The ratio $\frac{E_1}{E_2}$ will be :



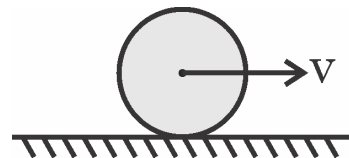
- (A) $\frac{5}{11}$ (B) $\frac{7}{22}$
(C) $\frac{1}{4}$ (D) None of these

11. A narrow beam of light is incident at the origin at angle $i = 30^\circ$ as shown in figure. The refractive index is function of y in region $y \geq 0$ according to function $\mu = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$. Find the maximum y -coordinate where the beam can reach :



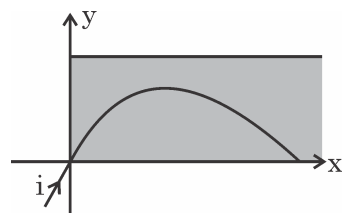
- (A) $\sqrt{2}$ (B) 2
(C) $\sqrt{3}$ (D) 3

10. क्षैतिज धरातल पर $\vec{v}$ वेग से बिना फिसले लुढ़कते हुये r त्रिज्या के एक ठोस गोले की कल्पना करें। यदि धरातल के सापेक्ष गोले की गतिज ऊर्जा E_1 है तथा $-\vec{v}$ वेग से गतिशील किसी प्रेक्षक के सापेक्ष गोले की गतिज ऊर्जा E_2 है, तो अनुपात $\frac{E_1}{E_2}$ होगा:



- (A) $\frac{5}{11}$ (B) $\frac{7}{22}$
(C) $\frac{1}{4}$ (D) इनमें से कोई नहीं

11. एक संकीर्ण प्रकाशपुंज मूल बिन्दु पर कोण $i = 30^\circ$ पर चित्रानुसार आपतित होती है। $y \geq 0$ क्षेत्र में अपवर्तनांक $\mu = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$ के अनुसार y का फलन है, तो प्रकाश पुंज का अधिकतम y -निर्देशांक कितना होगा?

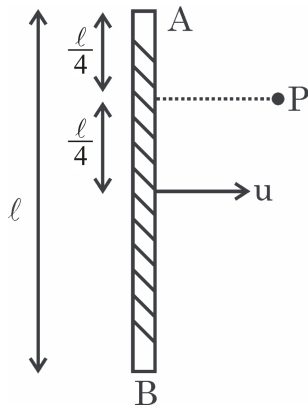


- (A) $\sqrt{2}$ (B) 2
(C) $\sqrt{3}$ (D) 3

12. Radius of curvature of curved surfaces of an equiconvex lens is 1.2m. The refractive index of the material of lens is 1.5. If one of it's surface is silvered, then it will behave as a :

(A) Concave mirror of focal length 20 cm
(B) Concave mirror of focal length 30 cm
(C) Convex mirror of focal length 20 cm
(D) Convex mirror of focal length 30 cm

13. Figure shows top view of a rod (length ℓ) moving on a smooth horizontal surface with velocity u . The rod makes perfect inelastic collision with a fixed pin P. The angular velocity of the rod just after the collision will be :

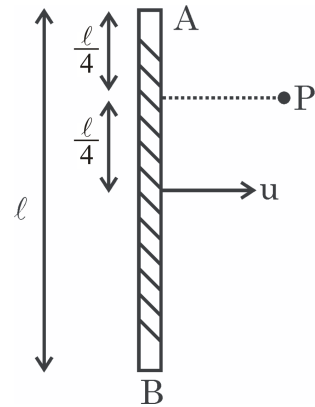


(A) $\frac{12u}{5\ell}$ (B) $\frac{12u}{9\ell}$
(C) $\frac{12u}{7\ell}$ (D) $\frac{6u}{7\ell}$

12. एक समोत्तल लेंस की वक्रीय सतहों की वक्रता त्रिज्या 1.2m है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि एक पृष्ठ को रजतित कर दिया जाये, तो यह किसकी तरह व्यवहार करेगा ?

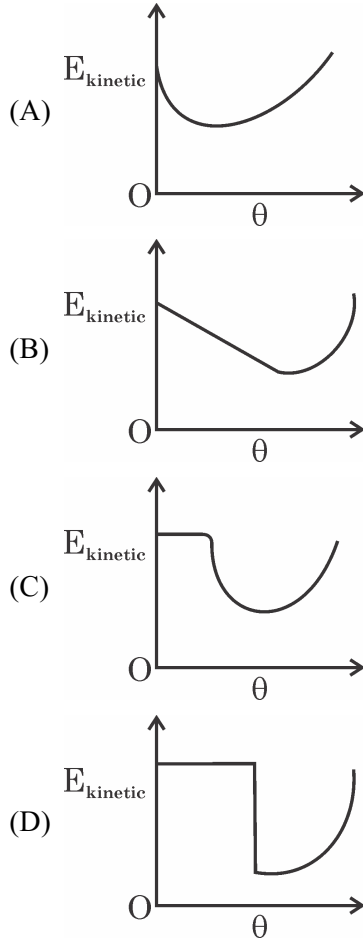
(A) 20 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण की तरह
(B) 30 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण की तरह
(C) 20 cm फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की तरह
(D) 30 cm फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की तरह

13. चित्र एक चिकनी क्षैतिज सतह पर u वेग से गतिशील छड़ (लम्बाई ℓ) को ऊपर से दिखाता है। छड़ एक स्थिर पिन P से पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर करती है, तो टक्कर के ठीक पश्चात् छड़ का कोणीय वेग होगा:

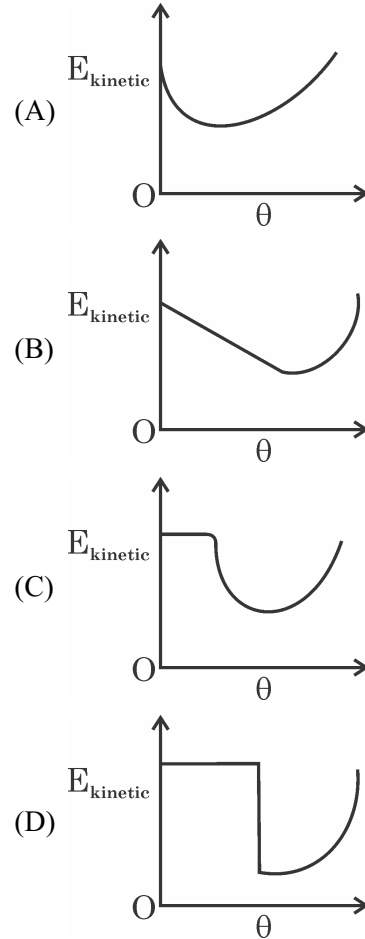


(A) $\frac{12u}{5\ell}$ (B) $\frac{12u}{9\ell}$
(C) $\frac{12u}{7\ell}$ (D) $\frac{6u}{7\ell}$

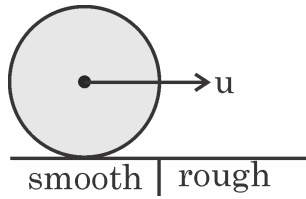
14. A solid ball is released from rest down inclines of various inclination angles θ but through a fixed vertical height h . The coefficient of static and kinetic friction are both equal to μ . Which of the following graphs best represents the total kinetic energy of the ball at the bottom of the incline as a function of the angle of the incline ?



14. एक ठोस गेंद भिन्न-भिन्न आनत कोण θ परन्तु नियत ऊर्ध्वाधर ऊँचाई h वाले नततल पर विरामावस्था से नीचे की ओर छोड़ी जाती है। वस्तु के लिए, गतिक तथा स्थैतिक घर्षण गुणांक दोनों μ के बराबर है। निम्न में से कौनसा ग्राफ नततल के पैदे पर गेंद की कुल गतिज ऊर्जा को नततल के कोण θ के फलन के रूप में सही रूप से प्रदर्शित करता है ?

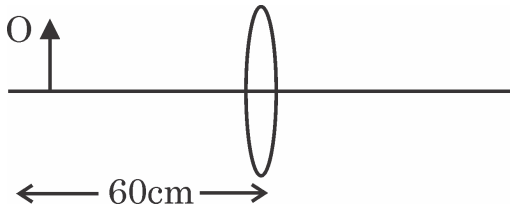


15. The solid cylinder shown in figure is in pure translatory motion on smooth horizontal surface. It enters in a rough region. The angular velocity of the cylinder after long time will be :



- (A) $\frac{5u}{6R}$ (B) $\frac{3u}{4R}$
(C) $\frac{2u}{3R}$ (D) $\frac{u}{R}$

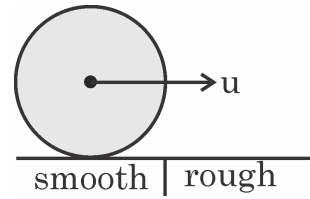
16. An object is placed 60 cm away from a converging lens of focal length 20 cm.



If the lens is displaced 20 cm towards object then displacement of image will be :

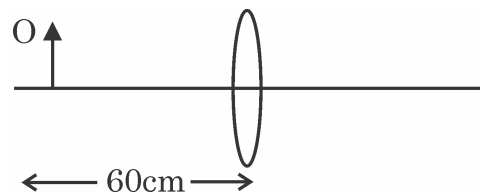
- (A) 10 cm towards left
(B) 20 cm towards left
(C) 10 cm towards right
(D) 20 cm towards right

15. एक ठोस बेलन चित्रानुसार चिकनी क्षैतिज सतह पर शुद्ध स्थानान्तरण गति कर रहा है। यह एक खुरदरे क्षेत्र में प्रवेश करता है। बहुत लम्बे समय पश्चात् बेलन का कोणीय वेग होगा:



- (A) $\frac{5u}{6R}$ (B) $\frac{3u}{4R}$
(C) $\frac{2u}{3R}$ (D) $\frac{u}{R}$

16. एक बिम्ब को 20 cm फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 60 cm दूर रखा जाता है।



यदि लेंस को 20 cm बिम्ब की तरफ विस्थापित कर दिया जाये, तो प्रतिबिम्ब का विस्थापन होगा:

- (A) 10 cm बायीं ओर
(B) 20 cm बायीं ओर
(C) 10 cm दायीं ओर
(D) 20 cm दायीं ओर

17. If angular momentum $\vec{L}$ is given by $\vec{L} = \sin 2t\hat{i} + \cos 2t\hat{j}$ then select incorrect statement :

- (A) $\vec{r} \cdot \vec{L} = 0$
- (B) $\frac{d}{dt} |\vec{L}| = 0$
- (C) $\frac{d}{dt} |\vec{r}| = 0$
- (D) $\frac{d}{dt} \vec{L} = 0$

18. An object is placed 100 cm away from a screen. A converging lens of focal length f is used to form image of this object on screen. This will possible only if :

- (A) $f \geq 25$ cm
- (B) $f > 25$ cm
- (C) $f < 25$ cm
- (D) $f \leq 25$ cm

17. यदि कोणीय संवेग $\vec{L} = \sin 2t\hat{i} + \cos 2t\hat{j}$ द्वारा दिया जाये, तो असत्य कथन है:

- (A) $\vec{r} \cdot \vec{L} = 0$
- (B) $\frac{d}{dt} |\vec{L}| = 0$
- (C) $\frac{d}{dt} |\vec{r}| = 0$
- (D) $\frac{d}{dt} \vec{L} = 0$

18. एक बिम्ब पर्दे से 100 cm दूरी पर रखा जाता है। f फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस की सहायता से पर्दे पर इस बिम्ब का प्रतिबिम्ब प्राप्त किया जाता है। ऐसा केवल तभी सम्भव है, जब

- (A) $f \geq 25$ cm
- (B) $f > 25$ cm
- (C) $f < 25$ cm
- (D) $f \leq 25$ cm

19. Moment of inertia of a rigid body about a fixed axis of rotation is I . Torque on body about the axis of rotation is $\tau = \tau_0 \cdot e^{-\frac{kt}{2}}$. At $t = 0$ angular velocity of the body was zero. The power delivered by the torque will be maximum at time :

- (A) $t = 0$
 (B) $t = \frac{\ln 2}{k}$
 (C) $t = \frac{1}{k}$
 (D) $t = \frac{\ln 4}{k}$

20. A light ray is incident on a glass slab at angle of incidence i . This angle can be changed from 0 to 90° . The refractive index of slab is $\mu = \sqrt{2}$ and thickness of slab is d . The maximum possible time taken by the ray to cross the slab can be (speed of the light in vacuum is c)

- (A) $\frac{2d}{c}$
 (B) $\frac{d}{2c}$
 (C) $\frac{\sqrt{2}d}{c}$
 (D) $\frac{d}{c\sqrt{2}}$

19. एक दृढ़ पिण्ड का एक स्थिर घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I है। पिण्ड पर घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण $\tau = \tau_0 \cdot e^{-\frac{kt}{2}}$ है। $t = 0$ पर पिण्ड का कोणीय वेग शून्य था। बलाघूर्ण द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति अधिकतम कब होगी ?

- (A) $t = 0$
 (B) $t = \frac{\ln 2}{k}$
 (C) $t = \frac{1}{k}$
 (D) $t = \frac{\ln 4}{k}$

20. एक प्रकाश किरण किसी काँच की पट्टिका पर i आपतन कोण पर आपतित होती है। यह कोण 0 से 90° तक परिवर्तित किया जा सकता है। पट्टिका का अपवर्तनांक $\mu = \sqrt{2}$ है तथा इसकी मोटाई d है। किरण द्वारा पट्टिका को पार करने में अधिकतम कितना संभावित समय लग सकता है ? (निर्वात में प्रकाश की चाल c है)

- (A) $\frac{2d}{c}$
 (B) $\frac{d}{2c}$
 (C) $\frac{\sqrt{2}d}{c}$
 (D) $\frac{d}{c\sqrt{2}}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

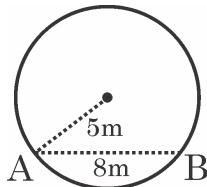
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

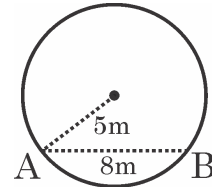
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

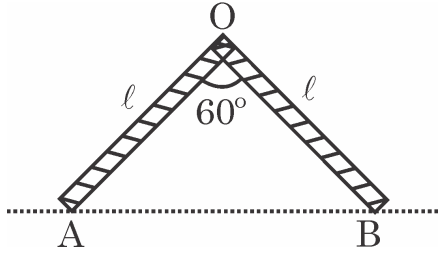
1. A disc of mass 2kg on smooth horizontal surface is free to rotate about vertical axis passing through its centre. An insect of mass 1kg is at end A of chord AB. Whole system is rotating with angular velocity $\omega = 5.1 \text{ rad/s}$. Radius of the disc is 5m and length of chord is 8m. If the insect moves from A to B very slowly then find the maximum angular velocity (in rad/sec) of disc in this process.



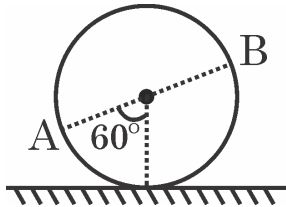
1. द्रव्यमान 2kg की एक चकती घर्षणरहित क्षैतिज सतह पर इसके केन्द्र से गुजरने वाली उर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। एक 1kg द्रव्यमान का कीड़ा जीवा AB के सिरे A पर है। सम्पूर्ण निकाय $\omega = 5.1 \text{ rad/s}$ कोणीय वेग से घूम रहा है। चकती की त्रिज्या 5m तथा जीवा की लम्बाई 8m है। यदि कीड़ा A से B तक धीरे-धीरे गति करता है, तब इस प्रक्रिया में चकती का अधिकतम कोणीय वेग (rad/sec में) कितना होगा?



2. Two uniform rods each of mass M and length ℓ are joined as shown in the figure. The moment of inertia of the system about line AB is $kM\ell^2$. Find the value of k .

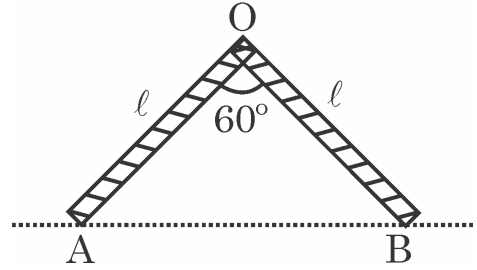


3. A ring of radius $R = 4\text{m}$ is rolling on horizontal surface. A and B are two diametrically opposite points on the ring. At the given instant velocity of A w.r.t. B is 8 m/s . Find the angular velocity of the ring in rad/s :

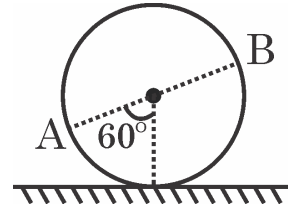


4. An object is viewed through a simple microscope such that linear magnification and angular magnification both are equal to 6. What is focal length of the lens (in cm) ?

2. प्रत्येक M द्रव्यमान तथा ℓ लम्बाई की दो समरूप छड़ों को चित्रानुसार जोड़ा जाता है। इस निकाय का रेखा AB के परितः जड़त्व आघूर्ण $kM\ell^2$ है। k का मान ज्ञात कीजिए।

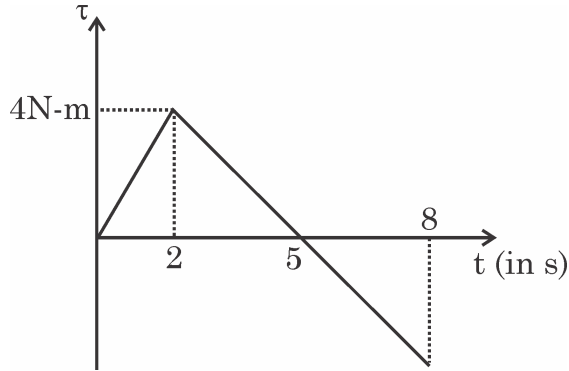


3. त्रिज्या $R = 4\text{m}$ की एक वलय क्षैतिज सतह पर लुढ़क रही है। बिन्दु A तथा B वलय पर एक व्यास के दो सिरे हैं। दिये गये क्षण पर B के सापेक्ष A का वेग 8 m/s है। वलय का कोणीय वेग rad/s में ज्ञात कीजिए।



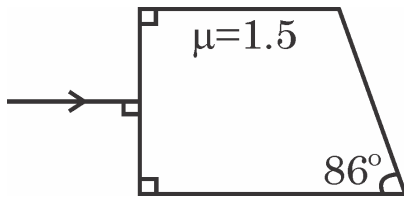
4. एक वस्तु को एक सरल सूक्ष्मदर्शी से इस प्रकार देखा जाता है, कि इसका रेखीय आवर्धन तथा कोणीय आवर्धन दोनों ही 6 के बराबर है। लेंस की फोकस दूरी (cm में) ज्ञात कीजिए।

5. Moment of inertial of rigid body about a fixed axis is 0.4 kg m^2 . Torque on body about the axis of rotation changes with time according to following graph.



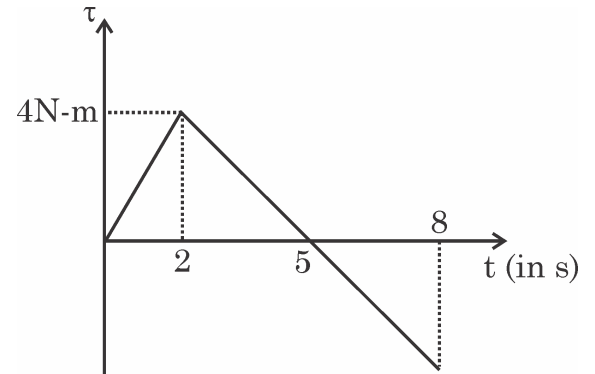
If the body was at rest at $t = 0$, then find angular velocity (in rad/sec) at $t = 8\text{s}$.

6. A light ray is incident on a glass block of refractive index $\mu = 1.5$. What is angle of deviation (in degree) suffered by the ray from block ?



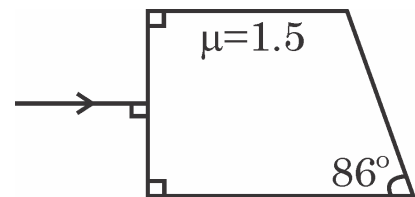
7. A light ray is incident on a liquid-vacuum interface in the liquid medium. The ray suffers same deviation for angle of incidence $i = 45^\circ$ and $i = 67.5$. What is refractive index of the liquid ?

5. किसी दृढ़ पिण्ड का एक स्थिर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 0.4 kg m^2 है। पिण्ड पर घूर्णन अक्ष के सापेक्ष लगने वाला बलाघूर्ण समय के साथ दिये गये ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होता है।



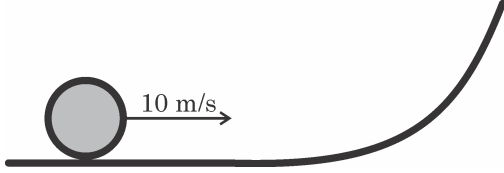
यदि $t = 0$ पर पिण्ड स्थिर था तो $t = 8\text{s}$ पर पिण्ड का कोणीय वेग (rad/sec में) ज्ञात कीजिए।

6. एक प्रकाश किरण $\mu = 1.5$ अपवर्तनांक के काँच के एक गुटके पर आपतित होती है। इस किरण द्वारा ब्लॉक से तय विचलन कोण (डिग्री में) ज्ञात कीजिए।

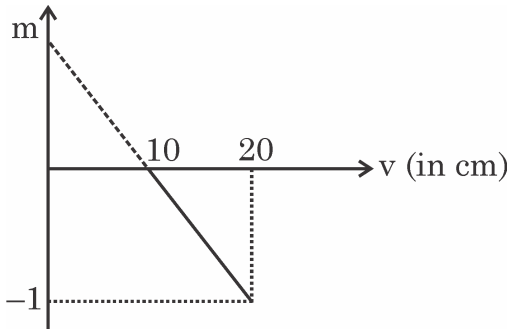


7. एक प्रकाश किरण द्रव-निर्वात अन्तरापृष्ठ पर द्रव माध्यम में आपतित होती है। आपतन कोण $i = 45^\circ$ तथा $i = 67.5$ पर किरण का समान विचलन होता है। द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा?

8. A uniform disc of mass 2 kg and radius $R = 0.2\text{ m}$ rolls without slipping on a horizontal surface with a velocity of 10 m/s . It then ascends a continuous track as shown in the figure. What is maximum height (in m) upto which it can ascend?

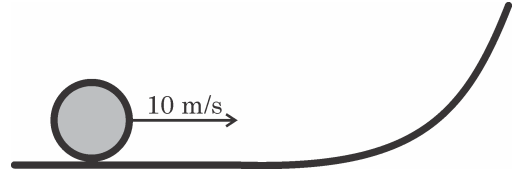


9. The graph shows how does magnification produced by a converging lens vary with image position v . Find focal length of the lens in cm .

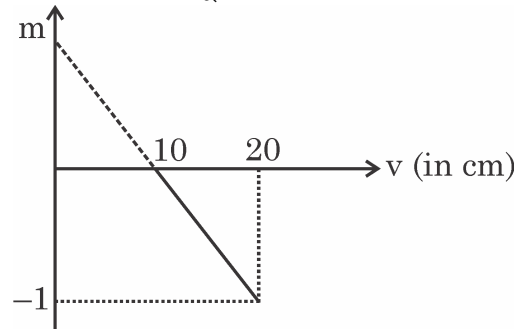


10. Two ends of a rigid rod of length 80 cm are moving in opposite direction with velocity 5 cm/s and 3 cm/s respectively. What is distance (in cm) of instantaneous centre of rotation of rod from mid point of the rod ?

8. द्रव्यमान 2 kg तथा $R = 0.2\text{ m}$ त्रिज्या की एकसमान चकती एक क्षैतिज सतह पर 10 m/s के वेग से बिना फिसले लोटनी गति कर रही है। अब यह एक सतत् पथ पर चित्रानुसार चढ़ती है। इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई (m में) कितनी हो सकती है?



9. दिया गया ग्राफ एक अभिसारी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन तथा प्रतिबिम्ब की स्थिति v के बीच परिवर्तन को दर्शाता है, तो लेंस की फोकस दूरी cm में ज्ञात कीजिए।



10. एक 80 cm लम्बाई की दृढ़ छड़ के दो सिरे विपरीत दिशा में क्रमशः 5 cm/s तथा 3 cm/s के वेग से गतिशील है। छड़ के मध्य बिन्दु से तात्क्षणिक घूर्णन केन्द्र की दूरी (cm में) कितनी होगी?

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Incorrect statement about precipitate of AgCl & AgI :

- (A) Both are soluble in concentrated KCN(aq.)
(B) K_{sp} , AgCl > AgI
(C) Both are soluble in Hypo
(D) Both show colour change with Na_3AsO_3

2. Which of following salt will produce clear, transparent solution (no precipitate) with 2M HCl solution:

- (A) Ag_2CO_3 (B) PbCO_3
(C) $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ (D) CuCO_3

3. For which of following set of cations, all can be precipitated with $\text{KI}_{(aq)}$?

- (A) Cu^{2+} , Zn^{2+} , Ni^{2+} (B) Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}
(C) Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} (D) Ag^+ , Ca^{2+} , Sr^{2+}

1. AgCl एवं AgI के अवक्षेप के लिए निम्न में से असत्य कथन है:

- (A) दोनों सान्द्र KCN(aq.) में विलेयशील है।
(B) K_{sp} , AgCl > AgI
(C) दोनों हाइपो विलयन में विलेयशील है।
(D) दोनों Na_3AsO_3 के साथ रंग परिवर्तन दर्शाते हैं।

2. निम्न में से कौनसा लवण 2M HCl विलयन के साथ पारदर्शी, साफ विलयन (कोई अवक्षेप नहीं) देता है:

- (A) Ag_2CO_3 (B) PbCO_3
(C) $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ (D) CuCO_3

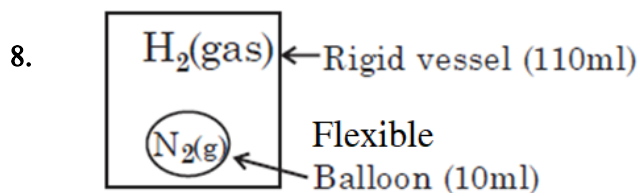
3. निम्न में से किस विकल्प के सभी धनायन, $\text{KI}_{(aq)}$ के साथ अवक्षेप दे सकते हैं:

- (A) Cu^{2+} , Zn^{2+} , Ni^{2+} (B) Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}
(C) Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} (D) Ag^+ , Ca^{2+} , Sr^{2+}

- | | |
|--|---|
| <p>4. If Na_2CO_3 is added in 5th group in place of $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ then :</p> <p>(A) Sr^{2+} will not be precipitated</p> <p>(B) Mg^{2+} will also be precipitated</p> <p>(C) Ca^{2+} will form soluble complex</p> <p>(D) Only Ba^{2+} will be precipitated</p> <p>5. Incorrect statement ?</p> <p>(A) $\text{Mg}(\text{NH}_4)\text{PO}_4\downarrow$ is soluble in mineral acid</p> <p>(B) $\text{Mg}(\text{OH})_2\downarrow$ is soluble in dil HCl</p> <p>(C) Mg^{2+} is not precipitated with NH_4Cl & $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ mixture</p> <p>(D) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ gives yellow colour with titan Yellow</p> <p>6. Incorrect observation regarding PO_4^{3-} is :</p> <p>(A) Canary yellow precipitate with ammonium molybdate</p> <p>(B) White precipitate with BaCl_2 solution</p> <p>(C) Yellow precipitate with AgNO_3 solution</p> <p>(D) Red precipitate with magnesia mixture</p> | <p>4. यदि 5th वर्ग में $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ के स्थान पर Na_2CO_3 प्रयुक्त किया जाये, तो:</p> <p>(A) Sr^{2+} का अवक्षेपण नहीं होगा।</p> <p>(B) Mg^{2+} का भी अवक्षेपण हो जायेगा।</p> <p>(C) Ca^{2+} विलेयशील संकुल बनाएगा।</p> <p>(D) केवल Ba^{2+} का अवक्षेपण होगा।</p> <p>5. असत्य कथन है?</p> <p>(A) $\text{Mg}(\text{NH}_4)\text{PO}_4\downarrow$ खनिज अम्ल में विलेयशील है।</p> <p>(B) $\text{Mg}(\text{OH})_2\downarrow$ तनु HCl में विलेयशील है।</p> <p>(C) NH_4Cl व $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ मिश्रण के साथ Mg^{2+} का अवक्षेपण नहीं होगा।</p> <p>(D) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ टाइटन एलो के साथ पीला रंग देता है।</p> <p>6. PO_4^{3-} के संदर्भ में गलत कथन है:</p> <p>(A) अमोनियम मोलीब्डेट के साथ पीत (canary) पीला अवक्षेप देता है।</p> <p>(B) BaCl_2 विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है।</p> <p>(C) AgNO_3 विलयन के साथ पीला अवक्षेप देता है।</p> <p>(D) मैग्निशिया मिश्रण के साथ लाल अवक्षेप देता है।</p> |
|--|---|

7. (I) $\text{NO}_2^- + \text{I}^- + \text{CH}_3\text{COOH} \longrightarrow$
 (II) $\text{NO}_2^- + \text{NH}_4^+ \xrightarrow{\Delta}$
 (III) $\text{NO}_2^- + \text{Urea} \xrightarrow{\text{H}^+}$
 (IV) $\text{NO}_2^- + \text{Sulphamic acid} \longrightarrow$
 Which of following are redox changes ?

- (A) I, II, III only
 (B) I, III, IV only
 (C) II, III, IV only
 (D) I, II, III, IV

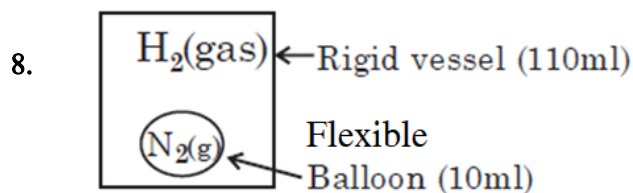


Initially vessel has 20 g H_2 as shown above then what will be volume of balloon if 2 gram H_2 is further added in rigid vessel at constant temperature (assume no pressure gradient around wall of balloon)

- (A) 10 ml
 (B) 8.9 ml
 (C) 9.17 ml
 (D) 8.67 ml

7. (I) $\text{NO}_2^- + \text{I}^- + \text{CH}_3\text{COOH} \longrightarrow$
 (II) $\text{NO}_2^- + \text{NH}_4^+ \xrightarrow{\Delta}$
 (III) $\text{NO}_2^- + \text{Urea} \xrightarrow{\text{H}^+}$
 (IV) $\text{NO}_2^- + \text{Sulphamic acid} \longrightarrow$
 उपरोक्त में से कौनसा उपापचय (redox) परिवर्तन है:

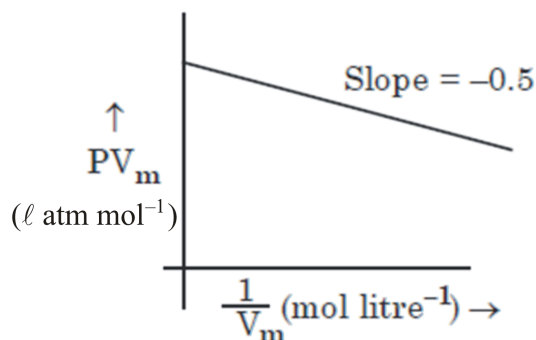
- (A) केवल I, II, III
 (B) केवल I, III, IV
 (C) केवल II, III, IV
 (D) I, II, III, IV



उपरोक्त दिखाये गये अनुसार, प्रारम्भ में दृढ़ पात्र में 20 g H_2 है। अब यदि इस दृढ़ पात्र में स्थिर ताप पर 2 ग्राम H_2 और मिला दे, तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा: (माना गुब्बारे के अन्दर एवं बाहर कोई दाब प्रवणता नहीं है।)

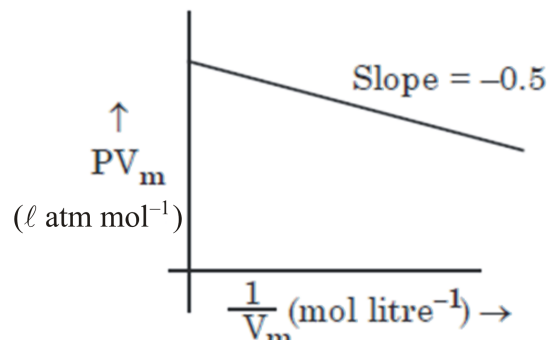
- (A) 10 ml
 (B) 8.9 ml
 (C) 9.17 ml
 (D) 8.67 ml

9. Following graph is plotted for a gas for which Vanderwaal constant b is negligible at 300 K then Y intercept of graph will be
($R = 0.0821 \ell \text{ atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)



- (A) $\frac{1}{12}$ litre atm mol^{-1}
(B) 24.63 litre atm mol^{-1}
(C) 12 litre atm mol^{-1}
(D) 41.05 litre atm mol^{-1}
10. An element crystallises in cubic lattice with the lattice constant $4.0 \text{ \AA}$. Which of the following should not be the permissible atomic radius of element according to Bravais Lattices
- (A) $2.0 \text{ \AA}$
(B) $\sqrt{2} \text{ \AA}$
(C) $\sqrt{3} \text{ \AA}$
(D) $2\sqrt{2} \text{ \AA}$

9. एक गैस जिसके लिए वाण्डरवाॉल नियतांक b , 300 K ताप पर नगण्य हो, निम्न ग्राफ का Y अन्तःखण्ड क्या होगा:
($R = 0.0821 \ell \text{ atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)



- (A) $\frac{1}{12}$ litre atm mol^{-1}
(B) 24.63 litre atm mol^{-1}
(C) 12 litre atm mol^{-1}
(D) 41.05 litre atm mol^{-1}
10. एक तत्व घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसका जालक नियतांक $4.0 \text{ \AA}$ है ब्रेविस जालक के अनुसार कौनसी परमाणु त्रिज्या अनुमत (permissible) नहीं होगी
- (A) $2.0 \text{ \AA}$
(B) $\sqrt{2} \text{ \AA}$
(C) $\sqrt{3} \text{ \AA}$
(D) $2\sqrt{2} \text{ \AA}$

11. Little amount of $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ is taken in a 2 litre vessel along with $\text{N}_2(\text{gas})$ ($P_{\text{N}_2} = 0.5 \text{ atm}$) now volume of vessel is doubled and total pressure is found to be 0.4 atm then find amount $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ liquid present initially in vessel? Given :

Vapour pressure of water = 0.3 atm,
temperature = 27°C (Constant)

(neglect volume occupied by $\text{H}_2\text{O}(\ell)$),

$$R = \frac{1}{12} \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

- (A) 0.432 gram (B) 0.23 gram
(C) 0.94 gram (D) 1.23 gram
12. Which of following is correct order of critical temperature ?
- (A) $\text{CO}_2 > \text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3$
(B) $\text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O} > \text{CO}_2$
(C) $\text{H}_2\text{O} > \text{CO}_2 > \text{NH}_3$
(D) $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CO}_2$
13. How to double the mean free path of an ideal gas sample of fixed mass?
- (A) Doubling temperature at constant volume
(B) Doubling pressure at constant volume
(C) Doubling temperature at constant pressure
(D) Doubling pressure at constant temperature

11. दो लीटर के पात्र में $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ की अल्प मात्रा के साथ $\text{N}_2(\text{गैस})$ ($P_{\text{N}_2} = 0.5 \text{ atm}$) लिया गया। अब यदि पात्र का आयतन दोगुना कर दें, तो कुल दाब 0.4 atm पाया गया। प्रारम्भ में पात्र में $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ द्रव की मात्रा बताइये।

जल का वाष्पदाब = 0.3 atm, तापमान = 27°C (नियत)

($\text{H}_2\text{O}(\ell)$ द्वारा घेरा गया आयतन नगण्य है,

$$R = \frac{1}{12} \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

- (A) 0.432 gram (B) 0.23 gram
(C) 0.94 gram (D) 1.23 gram
12. क्रान्तिक ताप का कौनसा क्रम सही है:
- (A) $\text{CO}_2 > \text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3$
(B) $\text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O} > \text{CO}_2$
(C) $\text{H}_2\text{O} > \text{CO}_2 > \text{NH}_3$
(D) $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CO}_2$
13. स्थिर द्रव्यमान वाली आदर्श गैस के नमूने का माध्य मुक्त पथ दोगुना कैसे किया जा सकता है:
- (A) स्थिर आयतन पर ताप दोगुना करने से।
(B) स्थिर आयतन पर दाब दोगुना करने से।
(C) स्थिर दाब पर ताप दोगुना करने से।
(D) स्थिर ताप पर दाब दोगुना करने से।

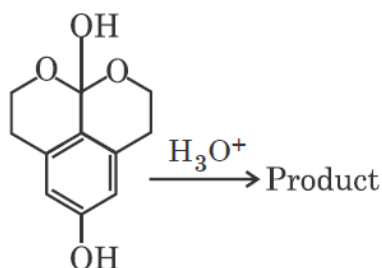
14.

	Substance	Colour due to metal excess defect
(I)	LiCl	Blue
(II)	NaCl	Yellow
(III)	KCl	Violet
(IV)	ZnO	Yellow

Correct combination is :

- (A) I, II, IV (B) I, II, III
(C) II, III, IV (D) I, III, IV

15.



Product can give positive test with :-

- (A) 2, 4 DNP, $FeCl_3$, Ceric ammonium nitrate and $NaHCO_3$
(B) 2, 4 DNP, $FeCl_3$, NaOH and $NaHCO_3$
(C) $FeCl_3$, Ceric ammonium nitrate, Tollen's reagent and $NaHCO_3$
(D) $FeCl_3$, Ceric ammonium nitrate, NaOH and $NaHCO_3$

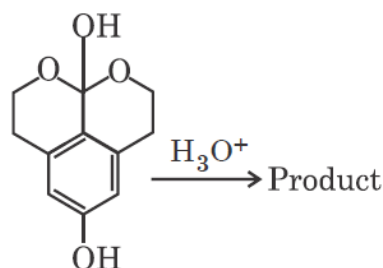
14.

	पदार्थ	धातु आधिक्य त्रुटि के कारण रंग
(I)	LiCl	नीला
(II)	NaCl	पीला
(III)	KCl	बैंगनी
(IV)	ZnO	पीला

सही मिलान है:

- (A) I, II, IV (B) I, II, III
(C) II, III, IV (D) I, III, IV

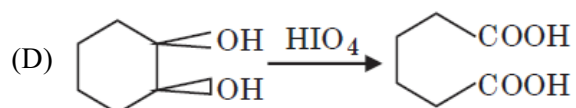
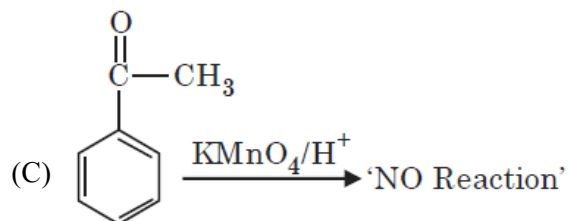
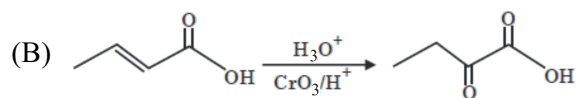
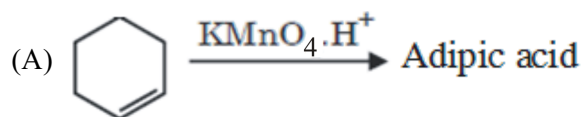
15.



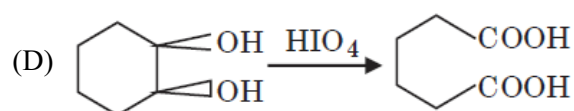
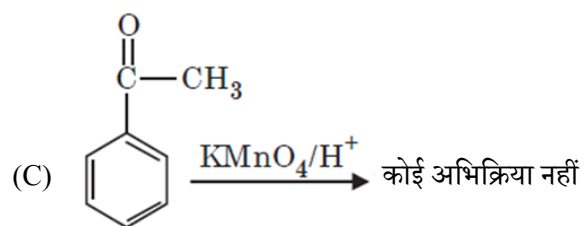
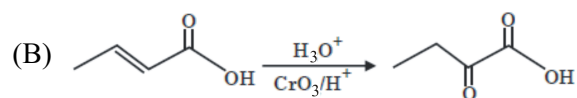
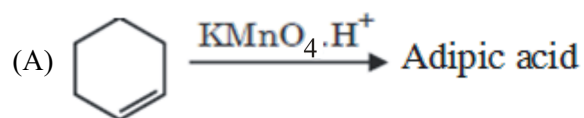
उत्पाद किसके साथ धनात्मक परीक्षण दे सकता है :

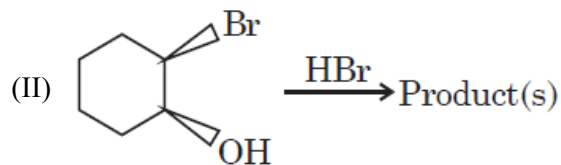
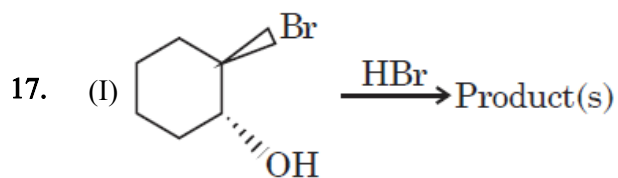
- (A) 2, 4 DNP, $FeCl_3$, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट तथा $NaHCO_3$
(B) 2, 4 DNP, $FeCl_3$, NaOH तथा $NaHCO_3$
(C) $FeCl_3$, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, टॉलेन्स अभिकर्मक तथा $NaHCO_3$
(D) $FeCl_3$, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, NaOH तथा $NaHCO_3$

16. Which of the following reaction give correct major product ?



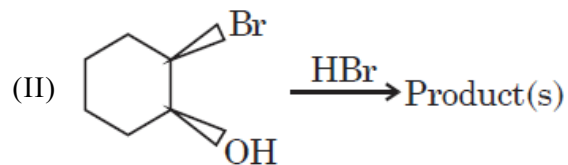
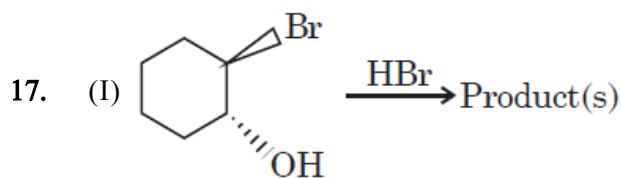
16. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया सही मुख्य उत्पाद देती है ?





Which statement is correct for the above reactions?

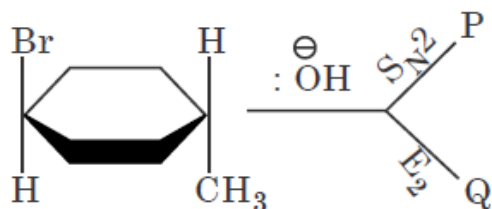
- (A) Both reactions give only trans product
- (B) Reaction I give cis product where as II give trans product
- (C) Both reactions give only cis product
- (D) Reaction I give trans product where as II give cis product



ऊपर दी गई अभिक्रियाओं के लिए कौनसा कथन सही है ?

- (A) दोनों अभिक्रियाओं में केवल विपक्ष (trans) उत्पाद बनेगा
- (B) प्रथम अभिक्रिया समपक्ष (cis) उत्पाद देती है जबकि द्वितीय अभिक्रिया विपक्ष (trans) उत्पाद देती है
- (C) दोनों अभिक्रियाओं में केवल समपक्ष (cis) उत्पाद बनेगा
- (D) प्रथम अभिक्रिया विपक्ष (trans) उत्पाद देती है जबकि द्वितीय अभिक्रिया समपक्ष (cis) उत्पाद देती है।

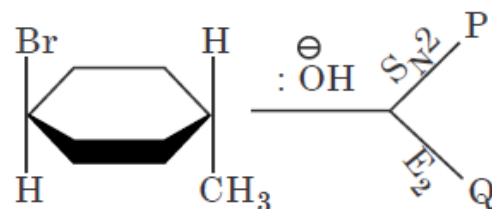
18.



The incorrect statement(s) about the products of the two parallel reactions is/are :

- (A) The product P is meso (optically inactive) due to internal compensation.
- (B) The product mixture Q is optically inactive.
- (C) The product P is cis isomer
- (D) The product Q is a racemic mixture of two enantiomers

18.

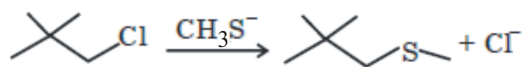


दो समान्तर अभिक्रियाओं में उत्पादों के लिए कौनसा कथन असत्य होगा :

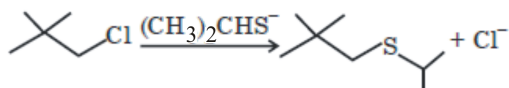
- (A) आन्तरिक प्रतिकार के कारण उत्पाद P मीसो (प्रकाशिक अक्रिय) है
- (B) उत्पाद मिश्रण Q प्रकाशिय अक्रिय है
- (C) उत्पाद P समपक्ष समावयवी है
- (D) उत्पाद Q दो प्रतिबिम्ब रूपी समावयवीयों का रेसेमिक मिश्रण है।

19. Which reaction in each of the following pairs, Reaction-II will take place more rapidly than Reaction-I?

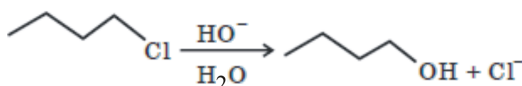
(A) Reaction-I



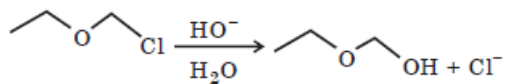
Reaction-II



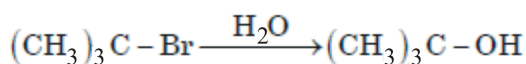
(B) Reaction-I



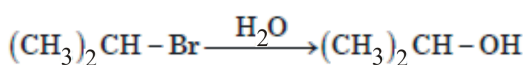
Reaction-II



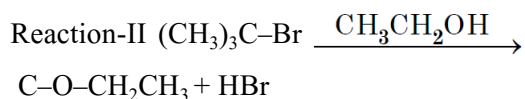
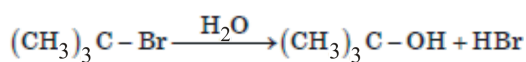
(C) Reaction-I



Reaction-II

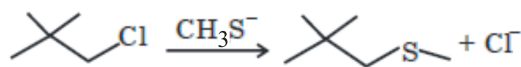


(D) Reaction-I

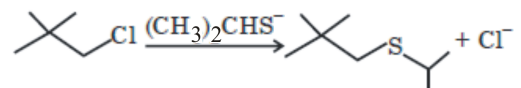


19. निम्न में से दिये गये अभिक्रिया युग्मों में अभिक्रिया-II, अभिक्रिया-I की तुलना अधिक तेजी से होगी ?

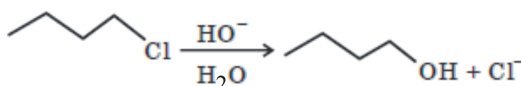
(A) Reaction-I



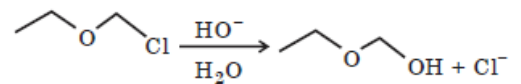
Reaction-II



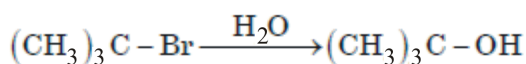
(B) Reaction-I



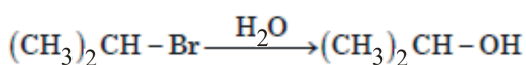
Reaction-II



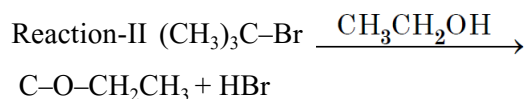
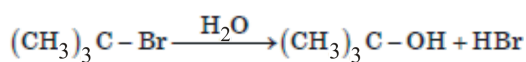
(C) Reaction-I



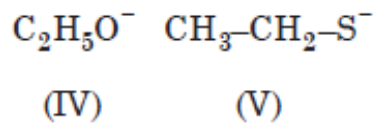
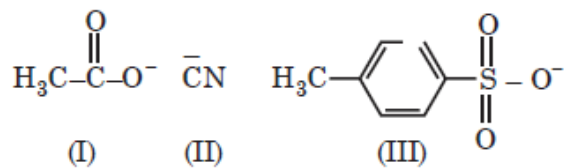
Reaction-II



(D) Reaction-I

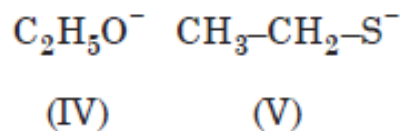
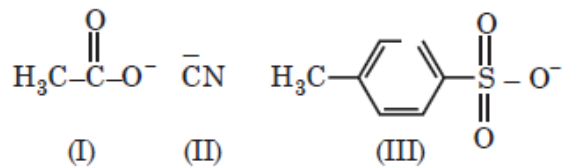


20. The order of increasing nucleophilicity of the anions (in polar protic solvent)



- (A) $\text{V} < \text{I} < \text{III} < \text{II} < \text{IV}$
 (B) $\text{III} < \text{I} < \text{IV} < \text{II} < \text{V}$
 (C) $\text{III} < \text{II} < \text{I} < \text{IV} < \text{V}$
 (D) $\text{II} < \text{III} < \text{I} < \text{V} < \text{IV}$

20. दिये गये ऋणायनों में नाभिकस्नेहता का बढ़ता क्रम होगा (ध्रुवीय प्रोटिक विलायक)



- (A) $\text{V} < \text{I} < \text{III} < \text{II} < \text{IV}$
 (B) $\text{III} < \text{I} < \text{IV} < \text{II} < \text{V}$
 (C) $\text{III} < \text{II} < \text{I} < \text{IV} < \text{V}$
 (D) $\text{II} < \text{III} < \text{I} < \text{V} < \text{IV}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

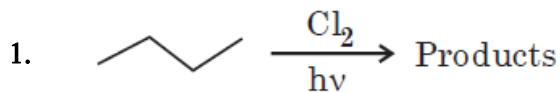
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

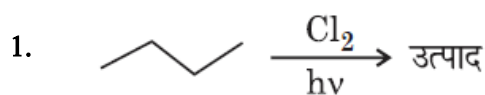
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।



Find out no. of correct statements about above reaction.

- (A) No of monochlorinated products are three
- (B) No of optically active monochlorinated products are two
- (C) No of optically inactive monochlorinated product is one
- (D) No of dichlorinated products are ten
- (E) No of optically active dichlorinated product are six
- (F) No of optically inactive dichlorinated products are 4
- (G) No of meso dichlorinated products are two
- (H) No of dichlorinated products are six
- (I) No of optically active dichlorinated products are seven
- (J) No of meso dichlorinated products is one

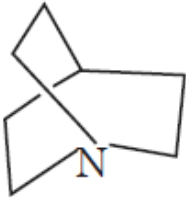


ऊपर दी गई उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सही कथनों की संख्या ज्ञात कीजिए

- (A) मोनोक्लोरीनिकृत उत्पादों की संख्या तीन है
- (B) प्रकाशीय सक्रिय मोनोक्लोरीनिकृत उत्पादों की संख्या दो होगी
- (C) प्रकाशीय अक्रिय मोनोक्लोरीनिकृत उत्पादों की संख्या एक होगी
- (D) द्विक्लोरीनिकृत (dichlorinated) उत्पादों की संख्या दस होगी
- (E) द्विक्लोरीनिकृत प्रकाशीय सक्रिय उत्पादों की संख्या छः होगी
- (F) द्विक्लोरीनिकृत प्रकाशीय अक्रिय उत्पादों की संख्या चार होगी
- (G) द्विक्लोरीनिकृत मीसो उत्पादों की संख्या दो होगी
- (H) द्विक्लोरीनिकृत (dichlorinated) उत्पादों की संख्या छः होगी
- (I) द्विक्लोरीनिकृत प्रकाशीय सक्रिय उत्पादों की संख्या सात होगी
- (J) द्विक्लोरीनिकृत मीसो उत्पाद की संख्या एक होगी

2. How many of the following option(s) is/are incorrect?

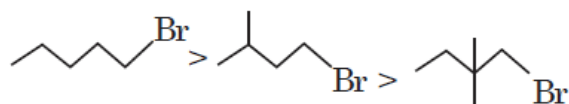
(i) The poorest leaving group among the $-SH$, $-NH_2$, $-OAc$, $-OH$ is $-OH$.

(ii)  is stronger nucleophile as compared to Et_3N

(iii) In the reaction
$$\begin{array}{c} \text{Ph} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{Br} \\ | \\ \text{Ph} \end{array} \xrightarrow{\text{EtOH}}$$

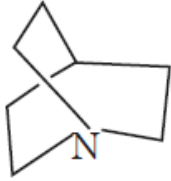
Rate of reaction is unaffected, if the concentration of Ph_2CHBr is tripled and the concentration of ethanol is doubled.

(iv) The order of S_N2 mechanism in the following alkyl halide is :



2. निम्न में से कितने विकल्प सही नहीं हैं ?

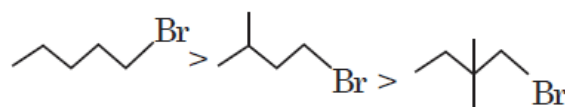
(i) $-SH$, $-NH_2$, $-OAc$, $-OH$ में से सबसे दुर्लभतम छोड़ने वाला समूह $-OH$ होगा

(ii) Et_3N की तुलना में  प्रबल नाभिकस्नेही है

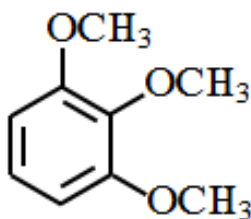
(iii) अभिक्रिया में
$$\begin{array}{c} \text{Ph} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{Br} \\ | \\ \text{Ph} \end{array} \xrightarrow{\text{EtOH}}$$

यदि Ph_2CHBr की सान्द्रता तीन गुनी तथा ऐथेनाल की सान्द्रता दो गुनी कर दी जाये तब अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

(iv) निम्न एल्किल हैलोइडों के लिए S_N2 क्रियाविधि का क्रम होगा :



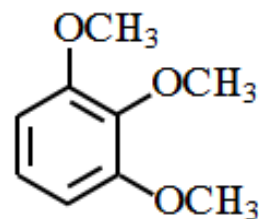
3. Total number of moles of HI consumed in complete reactions of 1 mole of compound



4. How many these reactions will give 1° alcohol as major product :

- (1) $\xrightarrow{H^+/H_2O}$
- (2) $+CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
- (3) $HCHO + CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
- (4) $CH_3CHO + CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
- (5) $CH_3-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-CH_2-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-CH_3 + CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
Excess
- (6) $Cl+CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
- (7) $+CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
- (8) $CH_3CH_2Br \xrightarrow{NaOH(Aq.)}$
- (9) $CH_3MgBr + CO_2 \xrightarrow{H_2O}$

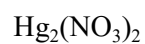
3. 1 मोल यौगिक की पूर्ण अभिक्रिया में प्रयोग में लिये गये HI के मोलो की कुल संख्या बताईये



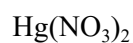
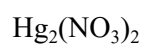
4. इनमें से कितनी अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद प्राथमिक एल्कोहोल होगा:

- (1) $\xrightarrow{H^+/H_2O}$
- (2) $+CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
- (3) $HCHO + CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
- (4) $CH_3CHO + CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
- (5) $CH_3-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-CH_2-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-CH_3 + CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
Excess
- (6) $Cl+CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
- (7) $+CH_3MgBr \xrightarrow{H_2O}$
- (8) $CH_3CH_2Br \xrightarrow{NaOH(Aq.)}$
- (9) $CH_3MgBr + CO_2 \xrightarrow{H_2O}$

5. How many of following metal salt or metal ion solution do not have any observable colour change and no precipitate remains due to addition of excess of $\text{NH}_3(\text{aq.})$



5. निम्न में से कितने धात्विक लवण अथवा धातु आयन, $\text{NH}_3(\text{aq.})$ के आधिक्य के साथ कोई प्रेक्षणीय रंग परिवर्तन एवं अवक्षेपण नहीं देते हैं:



6.
$$\begin{array}{c} \text{(A)} \\ \text{Anhydrous colourless Salt} \end{array} \xrightarrow{740^\circ\text{C}} \begin{array}{c} \text{(B)} \\ \text{Salt} \end{array} + \text{(C)}$$

$$\xrightarrow{\text{Cu}^{2+}} \begin{array}{c} \text{(D)} \\ \text{Blue Bead} \end{array}$$

 Number of sp^2 hybridised boron atom in hydrated (A) are x
 atomicity of (C) is y
 oxidation state of boron in (D) is z
 then $(2x + y + 3z)$

7.
$$\begin{array}{c} \text{White/Brown ppt.} \\ \uparrow \text{NaOH} \\ \text{Metal salt (aq)} \xrightarrow[\text{Basic medium}]{\text{H}_2\text{S in}} \text{Black ppt.} \\ \text{(Pale green)} \end{array}$$

$$\downarrow \text{KMnO}_4, \text{H}^+$$

$$\downarrow \text{SCN}^-$$

 Blood red solution
 if metal atom of above pale green salt belongs to x^{th} period and y^{th} group of modern periodic table then $(x + y)$?

6.
$$\begin{array}{c} \text{(A)} \\ \text{Anhydrous colourless Salt} \end{array} \xrightarrow{740^\circ\text{C}} \begin{array}{c} \text{(B)} \\ \text{Salt} \end{array} + \text{(C)}$$

$$\xrightarrow{\text{Cu}^{2+}} \begin{array}{c} \text{(D)} \\ \text{Blue Bead} \end{array}$$

 यदि जलीय (A) में sp^2 संकरित बोरोन परमाणुओं की संख्या x है।
 (C) की परमाणुकता y है।
 (D) में बोरोन का ऑक्सीकरण अवस्था z है।
 तब $(2x + y + 3z)$ होगा?

7.
$$\begin{array}{c} \text{सफेद/भूरा अवक्षेप} \\ \uparrow \text{NaOH} \\ \text{धातु लवण (aq)} \xrightarrow[\text{(क्षारीय माध्यम)}]{\text{H}_2\text{S}} \text{काला अवक्षेप} \\ \text{(हल्का हरा)} \end{array}$$

$$\downarrow \text{KMnO}_4, \text{H}^+$$

$$\downarrow \text{SCN}^-$$

 रक्त लाल विलयन
 यदि उपरोक्त हल्के हरे लवण में धातु परमाणु आधुनिक आवर्त सारणी के $x^{\text{वें}}$ आवर्त एवं $y^{\text{वें}}$ वर्ग से संबंधित है, तो $(x + y)$ होगा?

- | | |
|---|--|
| <p>8. 1 mole of a gas is filled in 1 l vessel. If radius of gas particle $\left(\frac{3}{\pi}\right)^{\frac{1}{3}} \text{ \AA}$, then the free volume for gas particle (in ml) will be ($N_A = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)</p> <p>9. CH_4 (gas) is taken at $\frac{0.2}{1.01325}$ atm pressure. Density of gas is 1.44 g/l and most probable speed is $x \times 10^2 \text{ m/s}$, in the given condition. The value of 'x' is :</p> <p>10. A plane is passing through at a height of $R\sqrt{\frac{2}{3}}$ from layer A (parallel to layer A) in ABABAB.... arrangement. How many voids will lie in this plane in one unit cell of hexagonal close pack structure ? (R = Radius of sphere forming HCP)</p> | <p>8. 1 मोल गैस को 1 ल पात्र में भरा गया। यदि गैसीय कण की त्रिज्या $\left(\frac{3}{\pi}\right)^{\frac{1}{3}} \text{ \AA}$ है, तब गैस कणों के लिए मुक्त आयतन का मान (ml में) होगा: ($N_A = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)</p> <p>9. CH_4 (गैस) को $\frac{0.2}{1.01325}$ atm दाब पर लिया गया। यदि इस अवस्था में गैस का घनत्व 1.44 g/l है एवं गैसीय कणों का सर्वाधिक प्रायिक वेग $x \times 10^2 \text{ m/s}$ है, तब x का मान होगा?</p> <p>10. ABABAB.... व्यवस्था में एक तल, परत A के समानान्तर, परत A से $R\sqrt{\frac{2}{3}}$ ऊँचाई से गुजरता है, तो इस तल में षट्कोणीय निबिड संकुलन (HCP) की एक एकक कोष्ठिका की कितनी रिक्तिकाएँ होंगी? (R = HCP बनाने वाले गोले की त्रिज्या)</p> |
|---|--|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The equation of the line passing through the point (3, 5, 2) and perpendicular to the two lines $\frac{x-8}{3} = \frac{y+19}{-16} = \frac{z-10}{7}$ and $\frac{x-15}{3} = \frac{y-29}{8} = \frac{z-5}{-5}$ will be :

- (A) $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+4}{6}$
 (B) $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+4}{8}$
 (C) $\frac{x-3}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-2}{8}$
 (D) $\frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{2-z}{6}$

1. बिन्दु (3, 5, 2) से गुजरने वाली एवं रेखाओं $\frac{x-8}{3} = \frac{y+19}{-16} = \frac{z-10}{7}$ तथा $\frac{x-15}{3} = \frac{y-29}{8} = \frac{z-5}{-5}$ के लम्बवत् रेखा का समीकरण है:

- (A) $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+4}{6}$
 (B) $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+4}{8}$
 (C) $\frac{x-3}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-2}{8}$
 (D) $\frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{2-z}{6}$

2. If $\sin^{-1} \sqrt[4]{x^2+3x+3} + \sec^{-1} \sqrt{x^2+3x+3} = \frac{\pi}{2}$, then possible value of $2 \cos^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + \operatorname{cosec}^{-1} \left(\frac{x}{2} \right)$ is equal to :

- (A) $-\frac{3\pi}{2}$ (B) $\frac{3\pi}{2}$
(C) $-\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

3. Lines whose equation are $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{\lambda}$ and $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{3}$ lie in same plane, then. The value of $\sin^{-1}(\sin \lambda)$ is equal to :

- (A) 3
(B) $\pi-3$
(C) 4
(D) $\pi-4$

4. The number of real values of x satisfying the equation $\frac{(\sin^{-1} x)^3 + (\cos^{-1} x)^3}{(\tan^{-1} x + \cot^{-1} x)^3} = 7$, is

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) ∞

2. यदि $\sin^{-1} \sqrt[4]{x^2+3x+3} + \sec^{-1} \sqrt{x^2+3x+3} = \frac{\pi}{2}$ है, तो $2 \cos^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + \operatorname{cosec}^{-1} \left(\frac{x}{2} \right)$ का सम्भव मान है:

- (A) $-\frac{3\pi}{2}$ (B) $\frac{3\pi}{2}$
(C) $-\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

3. रेखाओं, जिनकी समीकरण $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{\lambda}$ और $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{3}$ एक समतल में स्थित है, तब $\sin^{-1}(\sin \lambda)$ का मान है:

- (A) 3
(B) $\pi-3$
(C) 4
(D) $\pi-4$

4. समीकरण $\frac{(\sin^{-1} x)^3 + (\cos^{-1} x)^3}{(\tan^{-1} x + \cot^{-1} x)^3} = 7$, को संतुष्ट करने वाले x के वास्तविक मानों की संख्या है:

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) ∞

5. If two non zero vectors $\vec{p}$ & $\vec{s}$ are not perpendicular to each other and $\vec{r} \times \vec{p} = \vec{q} \times \vec{p}$ & $\vec{r} \cdot \vec{s} = 1$, then $\vec{r} =$

- (A) $\vec{q} - \left(\frac{\vec{q} \cdot \vec{s} - 1}{\vec{p} \cdot \vec{s}} \right) \vec{p}$
 (B) $\vec{q} + \left(\frac{\vec{q} \cdot \vec{p}}{\vec{p} \cdot \vec{s}} \right) \vec{p}$
 (C) $\vec{q} - \left(\frac{\vec{q} \cdot \vec{s}}{\vec{p} \cdot \vec{s}} \right) \vec{p}$
 (D) $\vec{q} + \mu \vec{p}$ for all scalars μ

6. If $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3, & -2 < x < 2 \\ x + 4, & 2 < x < 4 \end{cases}$,
 the equation whose roots are $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ and $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ is

- (A) $x^2 - 7x + 3 = 0$
 (B) $x^2 - 20x + 66 = 0$
 (C) $x^2 - 17x + 66 = 0$
 (D) $x^2 - 18x + 60 = 0$

5. यदि दो अशून्य सदिश $\vec{p}$ तथा $\vec{s}$ एक दूसरे के लम्बवत् नहीं है तथा $\vec{r} \times \vec{p} = \vec{q} \times \vec{p}$ तथा $\vec{r} \cdot \vec{s} = 1$ है, तो $\vec{r} =$

- (A) $\vec{q} - \left(\frac{\vec{q} \cdot \vec{s} - 1}{\vec{p} \cdot \vec{s}} \right) \vec{p}$
 (B) $\vec{q} + \left(\frac{\vec{q} \cdot \vec{p}}{\vec{p} \cdot \vec{s}} \right) \vec{p}$
 (C) $\vec{q} - \left(\frac{\vec{q} \cdot \vec{s}}{\vec{p} \cdot \vec{s}} \right) \vec{p}$
 (D) $\vec{q} + \mu \vec{p}$, सभी अदिशों μ के लिये

6. यदि $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3, & -2 < x < 2 \\ x + 4, & 2 < x < 4 \end{cases}$ है, तो
 मूलों $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ तथा $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ वाली समीकरण है:

- (A) $x^2 - 7x + 3 = 0$
 (B) $x^2 - 20x + 66 = 0$
 (C) $x^2 - 17x + 66 = 0$
 (D) $x^2 - 18x + 60 = 0$

7. If $\tan^{-1} \left(\frac{2}{4} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2}{9} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2}{16} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2}{25} \right) + \dots \infty$

is :

- (A) $\tan^{-1} 2$ (B) $\frac{\pi}{4}$
(C) $\frac{3\pi}{4}$ (D) $\tan^{-1} 3$

8. Let P be the plane passing through the point (1,2,-1) and perpendicular to the line of intersection of the planes $2x + z = 3$ and $3y + 2z = 5$ then equation of plane P is :

- (A) $3x - 4y + 6z + 11 = 0$
(B) $3x - 4y - 6z - 1 = 0$
(C) $3x + 4y - 6z - 17 = 0$
(D) $3x + 4y + 6z - 5 = 0$

9. If the two roots of the equation $(c-1)(x^2+x+1)^2 - (c+1)(x^4+x^2+1) = 0$ are real and distinct and $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ then

$f(f(x)) + f\left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right)$ is :

- (A) $-c$ (B) c
(C) $2c$ (D) $-2c$

7. यदि $\tan^{-1} \left(\frac{2}{4} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2}{9} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2}{16} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2}{25} \right) + \dots \infty$

का मान है :

- (A) $\tan^{-1} 2$ (B) $\frac{\pi}{4}$
(C) $\frac{3\pi}{4}$ (D) $\tan^{-1} 3$

8. माना समतल P बिन्दू (1,2,-1) से गुजरता है, तथा समतलों $2x + z = 3$ तथा $3y + 2z = 5$ की प्रतिच्छेदी रेखा के लम्बवत् है, तो समतल P का समीकरण है:

- (A) $3x - 4y + 6z + 11 = 0$
(B) $3x - 4y - 6z - 1 = 0$
(C) $3x + 4y - 6z - 17 = 0$
(D) $3x + 4y + 6z - 5 = 0$

9. यदि समीकरण $(c-1)(x^2+x+1)^2 - (c+1)(x^4+x^2+1) = 0$ के दो मूल भिन्न तथा वास्तविक है तथा $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$

है, तो $f(f(x)) + f\left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right)$ है :

- (A) $-c$ (B) c
(C) $2c$ (D) $-2c$

10. If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are non-zero vectors such that $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - 2\vec{b}|$, then :

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2|\vec{b}|^2$

(B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}|^2$

(C) least value of $\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{4}{|\vec{b}|^2 + 2}$ is $2\sqrt{2}$

(D) least value of $\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{4}{|\vec{b}|^2 + 2}$ is $2\sqrt{2} - 1$

11. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 3x + a^3 \sin b^6 x)^{\frac{8}{x}} = e^{512}$, value of ab^2 is equal to :

(A) 4 (B) $\frac{5}{2}$ (C) 8 (D) -8

12. The position vector of a point C with respect to B is $\hat{i} + \hat{j}$ and that of B with respect to A is $\hat{i} - \hat{j}$. The position vector of C with respect to A is :

(A) $2\hat{i}$ (B) $-2\hat{i}$ (C) $2\hat{j}$ (D) $-2\hat{j}$

13. Number of solution(s) of this equation $(\sin^{-1} x)^{\cos^{-1} x} = (\cos^{-1} x)^{\sin^{-1} x}$ if $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$ is

(A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) more than 2

10. यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो अशून्य सदिश इस प्रकार हैं कि $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - 2\vec{b}|$, तो:

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2|\vec{b}|^2$

(B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}|^2$

(C) $\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{4}{|\vec{b}|^2 + 2}$ का न्यूनतम मान $2\sqrt{2}$ है

(D) $\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{4}{|\vec{b}|^2 + 2}$ का न्यूनतम मान $2\sqrt{2} - 1$ है

11. यदि $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 3x + a^3 \sin b^6 x)^{\frac{8}{x}} = e^{512}$ है, तो ab^2 का मान है:

(A) 4 (B) $\frac{5}{2}$ (C) 8 (D) -8

12. एक बिन्दु C का स्थिति सदिश B के सापेक्ष $\hat{i} + \hat{j}$ है तथा B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश $\hat{i} - \hat{j}$ है, तो A के सापेक्ष C का स्थिति सदिश है।

(A) $2\hat{i}$ (B) $-2\hat{i}$ (C) $2\hat{j}$ (D) $-2\hat{j}$

13. यदि $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$ है, तो समीकरण $(\sin^{-1} x)^{\cos^{-1} x} = (\cos^{-1} x)^{\sin^{-1} x}$ के हलों की संख्या है:

(A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 2 से अधिक

14. Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ be three non-zero & non-coplanar vectors such that $\vec{r}_1 = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{r}_2 = \vec{b} + \vec{c} - \vec{a}$, $\vec{r}_3 = \vec{c} + \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{r} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + 4\vec{c}$.

If $\vec{r} = \lambda_1 \vec{r}_1 + \lambda_2 \vec{r}_2 + \lambda_3 \vec{r}_3$, then the values of λ_1 , λ_2 and λ_3 respectively are :

- (A) 7, 1, -4
(B) 7/2, 1, -1/2
(C) 5/2, 1, 1/2
(D) -1/2, 1, 7/2

15. The domain of the function $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\sin x}} + \sqrt[3]{\sin x} + \log_{10} \frac{x-5}{x^2-10x+24}$ is:

- (A) $\{(2k\pi, (2k+1)\pi) : k \in \mathbb{I}\}$
(B) $\{(2k\pi, (2k+1)\pi) : k \in \mathbb{N}\}$
(C) $(6, \infty) \cup (4, 5)$
(D) $\{(2k\pi, (2k+1)\pi) : k \in \mathbb{I}\} \cup (6, \infty)$

16. If $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3+1}{x^2+1} - (ax+b) \right) = 3$, then

- (A) $a = 2, b = 3$
(B) $a = 1, b = 2$
(C) $a = 1, b = -2$
(D) $a = 1, b = -3$

14. माना $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ तीन अशून्य तथा असमतलीय सदिश इस प्रकार है कि $\vec{r}_1 = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{r}_2 = \vec{b} + \vec{c} - \vec{a}$, $\vec{r}_3 = \vec{c} + \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{r} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + 4\vec{c}$ है। यदि $\vec{r} = \lambda_1 \vec{r}_1 + \lambda_2 \vec{r}_2 + \lambda_3 \vec{r}_3$ है, तब λ_1 , λ_2 एवं λ_3 के मान क्रमशः होंगे

- (A) 7, 1, -4
(B) 7/2, 1, -1/2
(C) 5/2, 1, 1/2
(D) -1/2, 1, 7/2

15. फलन $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\sin x}} + \sqrt[3]{\sin x} + \log_{10} \frac{x-5}{x^2-10x+24}$ का प्रान्त है:

- (A) $\{(2k\pi, (2k+1)\pi) : k \in \mathbb{I}\}$
(B) $\{(2k\pi, (2k+1)\pi) : k \in \mathbb{N}\}$
(C) $(6, \infty) \cup (4, 5)$
(D) $\{(2k\pi, (2k+1)\pi) : k \in \mathbb{I}\} \cup (6, \infty)$

16. यदि $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3+1}{x^2+1} - (ax+b) \right) = 3$, हो, तो

- (A) $a = 2, b = 3$
(B) $a = 1, b = 2$
(C) $a = 1, b = -2$
(D) $a = 1, b = -3$

17. If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (\cos 2x)(\sqrt{\cos 3x})}{8x^2} = \frac{k_1}{k_2}$, where k_1 and k_2 are coprime number, then the value of $k_2 - k_1$ equals :

(A) 13 (B) 8
(C) 4 (D) 15

18. Let $f : (1, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ be a continuous decreasing function with $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{f(8x)} = 1$.

Then $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(5x)}{f(8x)}$ is equal to

(A) $\frac{4}{8}$ (B) $\frac{4}{6}$
(C) $\frac{6}{8}$ (D) 1

19. $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ defined by $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

Which of the following is correct -

(A) f is one-one onto
(B) f is many-one into
(C) f is many one onto
(D) f is one-one into

20. If $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+3} - b}{x-1} = \frac{1}{4}$, then -

(A) $a = 1, b = 2$ (B) $a = 2, b = 1$
(C) $a = 4, b = 2$ (D) $a = 2, b = 2$

17. यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (\cos 2x)(\sqrt{\cos 3x})}{8x^2} = \frac{k_1}{k_2}$, जहाँ k_1 तथा k_2 सहअभाज्य संख्यायें हैं, तो $k_2 - k_1$ का मान है:

(A) 13 (B) 8
(C) 4 (D) 15

18. माना $f : (1, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ एक सतत् ह्रासमान फलन है तथा $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{f(8x)} = 1$ है, तो $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(5x)}{f(8x)}$ का मान है:

(A) $\frac{4}{8}$ (B) $\frac{4}{6}$
(C) $\frac{6}{8}$ (D) 1

19. $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ द्वारा परिभाषित है।

निम्न में से कौनसा सही होगा -

(A) f एकैकी आच्छादक होगा।
(B) f बहुएकैकी अन्तःक्षेपी होगा।
(C) f बहुएकैकी आच्छादक होगा।
(D) f एकैकी अन्तःक्षेपी होगा।

20. यदि $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+3} - b}{x-1} = \frac{1}{4}$ हो, तो -

(A) $a = 1, b = 2$ (B) $a = 2, b = 1$
(C) $a = 4, b = 2$ (D) $a = 2, b = 2$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. If $f(x) = \begin{cases} \frac{(5^x-1)^3}{\sin(\frac{x}{a}) \log(1+\frac{x^2}{3})} & , x \neq 0 \\ 9(\log_e 5)^3 & , x = 0 \end{cases}$

is continuous at $x = 0$, then the value of 'a' equals :

2. Let $f(x) = x^2 + 2x - 6$, $x \geq -1$ then number of elements in the set $\{x : f(x) = f^{-1}(x)\}$ is equal to :

1. यदि $f(x) = \begin{cases} \frac{(5^x-1)^3}{\sin(\frac{x}{a}) \log(1+\frac{x^2}{3})} & , x \neq 0 \\ 9(\log_e 5)^3 & , x = 0 \end{cases}$

$x = 0$ पर सतत है, तो 'a' का मान है:

2. माना $f(x) = x^2 + 2x - 6$, $x \geq -1$ है, तो समुच्चय $\{x : f(x) = f^{-1}(x)\}$ में अवयवों की संख्या है:

3. If fundamental period of the function $y = \sin^2 \left(\frac{\sqrt{2}x + 3}{6\pi} \right)$ is $\lambda\pi^2$ then the value of $\frac{\lambda}{\sqrt{2}}$ is :
4. A derivable function $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ satisfies the condition $f(x) - f(y) \geq \ln \left(\frac{x}{y} \right) + x - y$ for every $x, y \in \mathbb{R}^+$. If $g(x)$ denotes the derivative of $f(x)$ then compute the value of the sum $\sum_{n=1}^{100} g \left(\frac{1}{n} \right)$.
5. Let $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{j} + 2\hat{k}$. If $\vec{c}$ is a vector with magnitude 2 then the integral part of maximum value of scalar triple product $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ is :
6. The number of ordered pairs (x, y) satisfying $|y| = \sin x$ and $y = \sin^{-1}(\sin x)$ where $|x| \leq 2\pi$ are :
7. If 3 non zero vectors $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are such that $\vec{a} \times \vec{b} = 2(\vec{a} \times \vec{c})$, $|\vec{a}| = |\vec{c}| = 1$; $|\vec{b}| = 4$ the angle between $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is $\cos^{-1} \frac{1}{4}$ then $\vec{b} = \ell \vec{c} + \mu \vec{a}$ where $|\ell| + |\mu|$ is -
3. यदि फलन $y = \sin^2 \left(\frac{\sqrt{2}x + 3}{6\pi} \right)$ का मूलभूत आवर्तकाल $\lambda\pi^2$ है, तो $\frac{\lambda}{\sqrt{2}}$ का मान है:
4. एक अवकलनीय फलन $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ प्रत्येक $x, y \in \mathbb{R}^+$ के लिए प्रतिबन्ध $f(x) - f(y) \geq \ln \left(\frac{x}{y} \right) + x - y$ को सन्तुष्ट करता है। यदि $g(x)$ फलन $f(x)$ के अवकलज को निरूपित करता है, तो योगफल $\sum_{n=1}^{100} g \left(\frac{1}{n} \right)$ के मान की गणना कीजिये।
5. माना $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ तथा $\vec{b} = \hat{j} + 2\hat{k}$ है। यदि $\vec{c}$ मापांक 2 का एक सदिश है, तो अदिश त्रिक गुणफल $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ का अधिकतम मान का पूर्णांक भाग है:
6. क्रमित युग्मों (x, y) की संख्या जो कि $|y| = \sin x$ तथा $y = \sin^{-1}(\sin x)$ को संतुष्ट करती है, जहाँ $|x| \leq 2\pi$ है, होगी
7. यदि तीन अशून्य सदिश $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ इस प्रकार है कि $\vec{a} \times \vec{b} = 2(\vec{a} \times \vec{c})$, $|\vec{a}| = |\vec{c}| = 1$; $|\vec{b}| = 4$ एवं $\vec{b}$ व $\vec{c}$ के मध्य कोण $\cos^{-1} \frac{1}{4}$ है, तो $\vec{b} = \ell \vec{c} + \mu \vec{a}$ (जहाँ $|\ell| + |\mu|$)

- | | |
|---|---|
| <p>8. If $f(x + y) = 2f(x) f(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$, where $f'(0) = 1$ and $f(4) = 2$, then $f'(4) =$</p> <p>9. Let $f(x)$ be a function such that $f(x - 1) + f(x + 1) = \sqrt{2} f(x)$ for all $x \in \mathbb{R}$.
If $f(3) = 5$ then $\sum_{r=0}^{10} f(3 + 8r)$ is equal to :</p> <p>10. If image of point $(1, 2, 3)$ in the plane $x + 2y - z = 0$ along line $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{8} = \frac{z-4}{9}$ (α, β, γ), then value absolute value of $\alpha + \beta + \gamma$ is :</p> | <p>8. यदि $f(x + y) = 2f(x) f(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$, जहाँ $f'(0) = 1$ तथा $f(4) = 2$, तब $f'(4) =$</p> <p>9. माना फलन $f(x)$ इस प्रकार है कि $f(x - 1) + f(x + 1) = \sqrt{2} f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ तथा $f(3) = 5$ है, तो $\sum_{r=0}^{10} f(3 + 8r)$ का मान है:</p> <p>10. यदि बिन्दु $(1, 2, 3)$ का समतल $x + 2y - z = 0$ में रेखा $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{8} = \frac{z-4}{9}$ के अनुदिश प्रतिबिम्ब (α, β, γ) है, तो $\alpha + \beta + \gamma$ का निरपेक्ष मान है:</p> |
|---|---|

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

